

4：深圳外国语学校 — 物理

整理日期：2026-05-12

2025年招生专项

- 模式：新模式
- 类型：理工科技
- 项目：物理
- 招生人数：30
- 学校一类计划合计：160
- 一类自主招生中考成绩控制线：509
- 招生范围：面向全市招收 ACD 类本市初中应届毕业生。

考核形式与范围

- 可核验范围：人机对话；物理专项重点考查物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任。
- 范围来源：网络汇总/既有资料
- 市级通用要求：各校须针对申报项目采取有针对性、符合学科特点的考核内容；专项考核成绩与中考成绩按40%/60%合成录取。

公开题目情况

- 已找到既有本地题目/回忆资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳外国语学校/物理/自主招生物理真题.md。
- 下方保留该资料中的题型、考点和题目示例；公开回忆版不等同于官方试卷。

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	人机对话
时长	90 分钟
满分	100 分
题型	单选题 40 道 + 多选题 10 道
招生人数	物理专项 30 人（2025 年）
考核范围	义务教育物理课程标准（2024 年版初中部分）

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 只考物理，40 道单选 + 10 道多选
- 约 1/4 内容涉及高中物理，特别是必修 2 的内容较多
- 涉及高中内容：圆周运动、向心力、天体运动
- 整体难度一般，有两道多选题偏难
- 考了几个常规滑动变阻器题目
- 常规的摩擦力和滑轮组题目
- 一道电磁继电器的多选题
- 比较新颖的题目：考了堆密度

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
力学	摩擦力、滑轮组、浮力与压强、简单机械	★★★★★
电学	滑动变阻器、欧姆定律、电磁继电器	★★★★★
运动学	速度、加速度初步、圆周运动（高中拓展）	★★★★★
天体物理	向心力、万有引力初步（高中拓展）	★★★★
光学	透镜成像、光的折射	★★★★
热学	密度计算（堆密度）、比热容	★★★

四、真题精选（2025 年考生回忆版）

单选题

第 1 题（常规题）：一个滑动变阻器与电阻 R 串联接入电路，当滑片向右移动时，电流表示数增大。下列关于该电路的说法正确的是（ ）

- A. 滑片右移使变阻器接入电路的阻值增大 B. 滑片右移使变阻器接入电路的阻值减小 C. R 两端的电压减小 D. 电路的总电阻增大

第 2 题（常规题）：用滑轮组提升物体，物体重 200N，动滑轮重 20N，绳子与滑轮间的摩擦不计。若绳子有 3 段承担物体和动滑轮的重，则拉力至少为（ ）

第 3 题（摩擦力题）：一个 10kg 的物体放在水平地面上，用 30N 的水平力推它，物体恰好做匀速直线运动，则物体受到的摩擦力为（ ） A. 30N B. 100N C. 70N D. 130N

第4题（密度/堆密度题）：将一堆沙子装入容器中，已知沙子的实际密度为 $2.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，沙子堆积后的体积为 1 m^3 ，测得总质量为 1560 kg 。则沙子的堆密度和空隙率分别为（ ）

$$\text{堆密度} = \text{总质量} / \text{堆积体积} = 1560 / 1 = 1560 \text{ kg/m}^3 \quad \text{空隙率} = 1 - \text{堆密度} / \text{实际密度} = 1 - 1560 / 2600 = 40\%$$

第5题（电磁继电器，多选）：关于电磁继电器的工作原理和应用，下列说法正确的是（ ） A. 电磁继电器的核心是电磁铁 B. 电磁继电器可以用低压电路控制高压电路 C. 电磁继电器的衔铁是永磁体 D. 断电后衔铁在弹簧作用下弹回

高中拓展题

第6题（圆周运动）：一个小球在光滑水平面上做半径为 R 的匀速圆周运动，角速度为 ω ，则小球所受向心力为（ ） A. $m\omega^2 R$ B. $m\omega R$ C. $m\omega^2 R^2$ D. $\frac{m\omega^2}{R}$

第7题（天体运动）：地球绕太阳做近似匀速圆周运动，提供向心力的是（ ） A. 地球的重力 B. 太阳对地球的万有引力 C. 地球的惯性力 D. 地球自转产生的力

五、备考建议

1. 深外物理题量大（50 道），**速度和准确率**都很重要
2. **初中物理基础**必须扎实，这是拿分的基本盘
3. 需要提前学习部分**高中物理必修2**的内容：
 - 圆周运动（线速度、角速度、向心加速度）
 - 向心力公式
 - 万有引力与天体运动
4. **多选题**是拉分项，需要对概念有精确理解
5. 人机对话形式，需要快速读题和判断，平时多做限时训练

资料来源：2025 年考生回忆版，综合深圳外国语学校招生简章、科翰教育等平台

参考资料

- 深圳市教育局通知：
https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post_12313385.html
- 附件1：深圳市2025年公办普通高中学校自主招生计划：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585737/12313385.docx>
- 附件3：深圳市2025年公办普通高中学校一类自主招生工作方案：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585534/12313385.docx>
- 考核内容网络汇总参考：<https://sjds.net/547302.html>

- 本地既有题目资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳外国语学校/物理/自主招生物理真题.md

说明：自主招生真题通常不公开，本文将“官方可核验范围”和“考生回忆/网络整理”分开标注。